Résultats CFD 2D côté air

PAC de fenêtre R290, batterie air / propane. Mis à jour le 09/11/2026. OpenFOAM v2606, air 20 °C, laminaire, 1 m/s.

1. Validation (niveau 0) : la chaîne est validée

Cas	Grandeur	CFD	Référence	Écart
Plaques parallèles	f·Re	23.93	24 (exact)	-0.3 %
Plaques parallèles	Nu	7.529	7,541 (exact)	-0.2 %
Faisceau tubes ronds	Nu (Ø 6 mm)	14.75	Zukauskas 11,3 à 15,5	dans la fourchette
Faisceau tubes ronds	Δp (Pa)	4.40	Zukauskas 5.02	-12.4 %
Tube isolé	Nu	10.72	Hilpert 9.89	+8.4 %
Tube isolé	Strouhal	0.220	Roshko 0.205	+7.2 %
Tube isolé	Cd	1.45	essais 1,1 à 1,2	surestimé (2D)

2. Convergence en maillage (tubes ronds, couches) : maillage moyen retenu

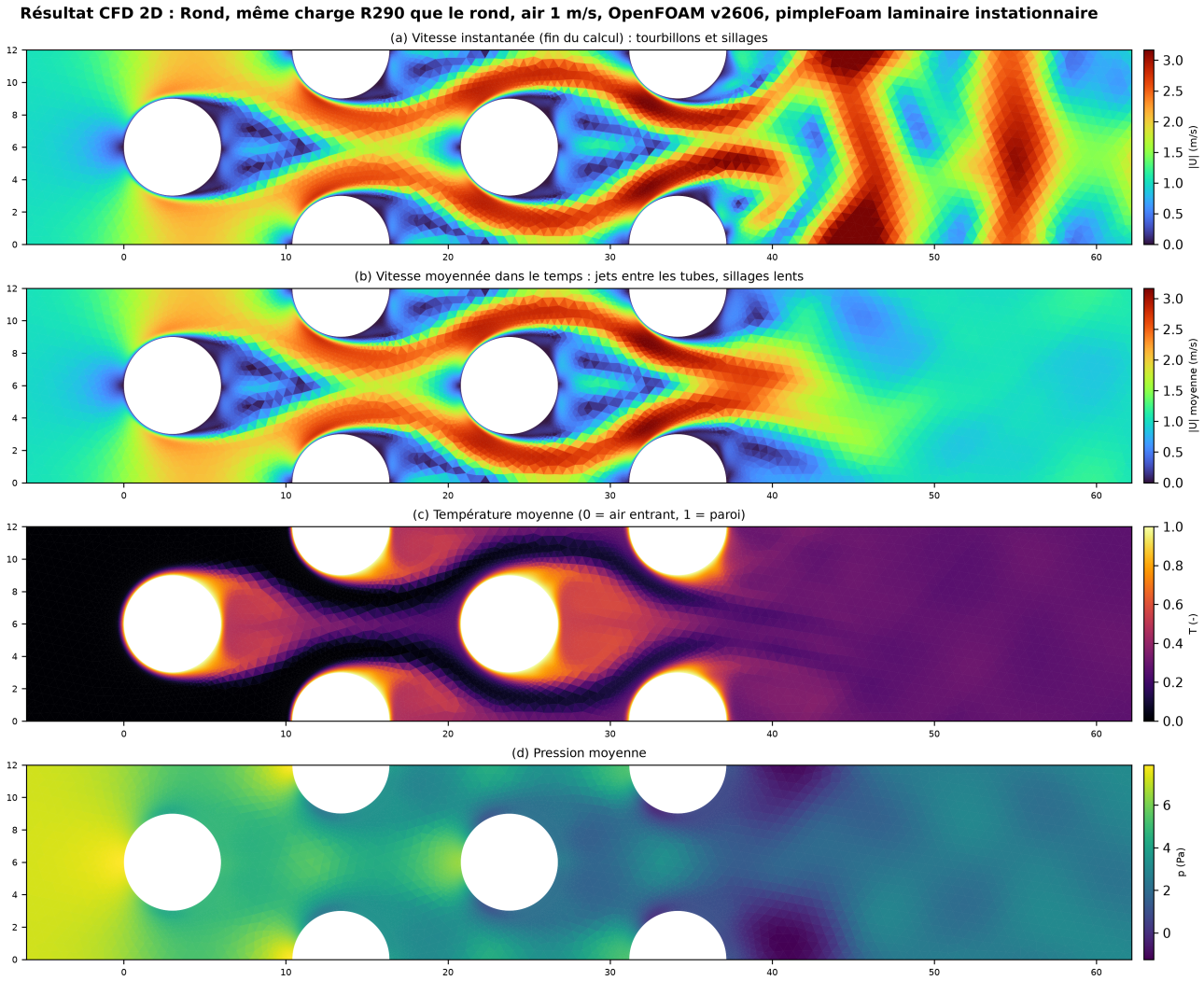
Grandeur	Grossier (17868)	Moyen (32042)	Fin (56802)	Valeur retenue
Δp (Pa)	4.38	4.28	4.48	4,4 ± 2,5 %
Nu (Ø 6 mm)	14.46	14.38	14.18	14,2 ± 1,5 %

3. Comparaison des formes (niveau 1) : 7 / 10 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Stabilité
Rond	4.28	62.0	27.5 %	1.29	37	± 0.1 %
Carré	en cours					
Losange	6.23	61.9	25.8 %	2.00	47	± 0.7 %
Triangle, pointe amont	4.57	57.5	22.8 %	1.65	60	± 6.2 %
Triangle, base amont	8.50	54.7	21.8 %	3.22	60	± 3.3 %
Ellipse 2:1	en cours					
Ellipse 3:1	en cours					
Tube plat 4:1	0.62	34.7	13.9 %	0.37	74	± 2.3 %
Goutte	0.86	33.4	13.3 %	0.53	80	± 3.3 %
Lentille	0.76	41.3	17.1 %	0.37	62	± 0.7 %

Conditions : batterie de 4 rangs en quinconce, air à 1 m/s en face, même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.
Δp : perte de charge de l'air à travers la batterie ; fixe la puissance et le bruit du ventilateur.
h : coefficient d'échange moyen côté air, par m² de surface extérieure des tubes.
Efficacité : part de l'écart de température entre l'air entrant et la paroi récupérée par l'air en sortie ; à vitesse égale, elle est proportionnelle à la chaleur échangée par m² de face.
P vent / Q : puissance de ventilation (Δp × débit) divisée par la chaleur échangée, pour un écart air / paroi de 10 K ; plus c'est bas, mieux c'est.
Prof. : profondeur de la batterie dans le sens de l'air (encombrement à charge égale).
Stabilité : écart entre les moyennes de la 1re et de la 2e moitié du calcul (écoulement instationnaire) ; au-delà de ±2 %, le calcul est à prolonger.

Niveau 1 : Rond

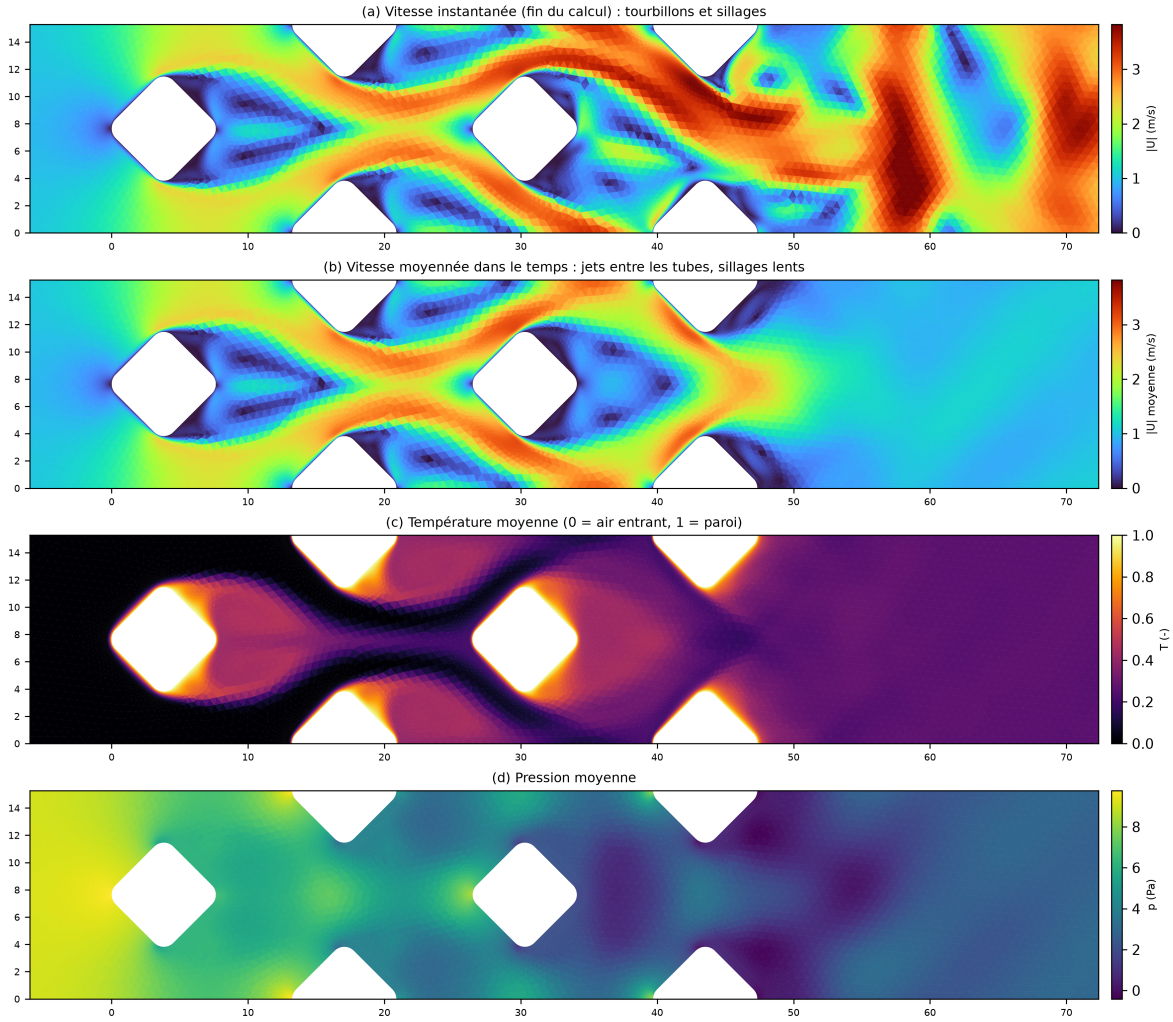



```
Perte de charge            4.28 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.445)
Air en sortie              T = 0.275   →  efficacité 27.5 %, NTU = 0.321
Coefficient d'échange      h = 62.0 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.38   j = 0.0204
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.05 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.09 %, T 0.02 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 11.25 (+28 %)
  Nu faisceau       15.54 (-7 %)
  Δp abaques        5.02 Pa (-15 %)
```

Niveau 1 : Losange

Résultat CFD 2D : Losange (carré à 45°), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



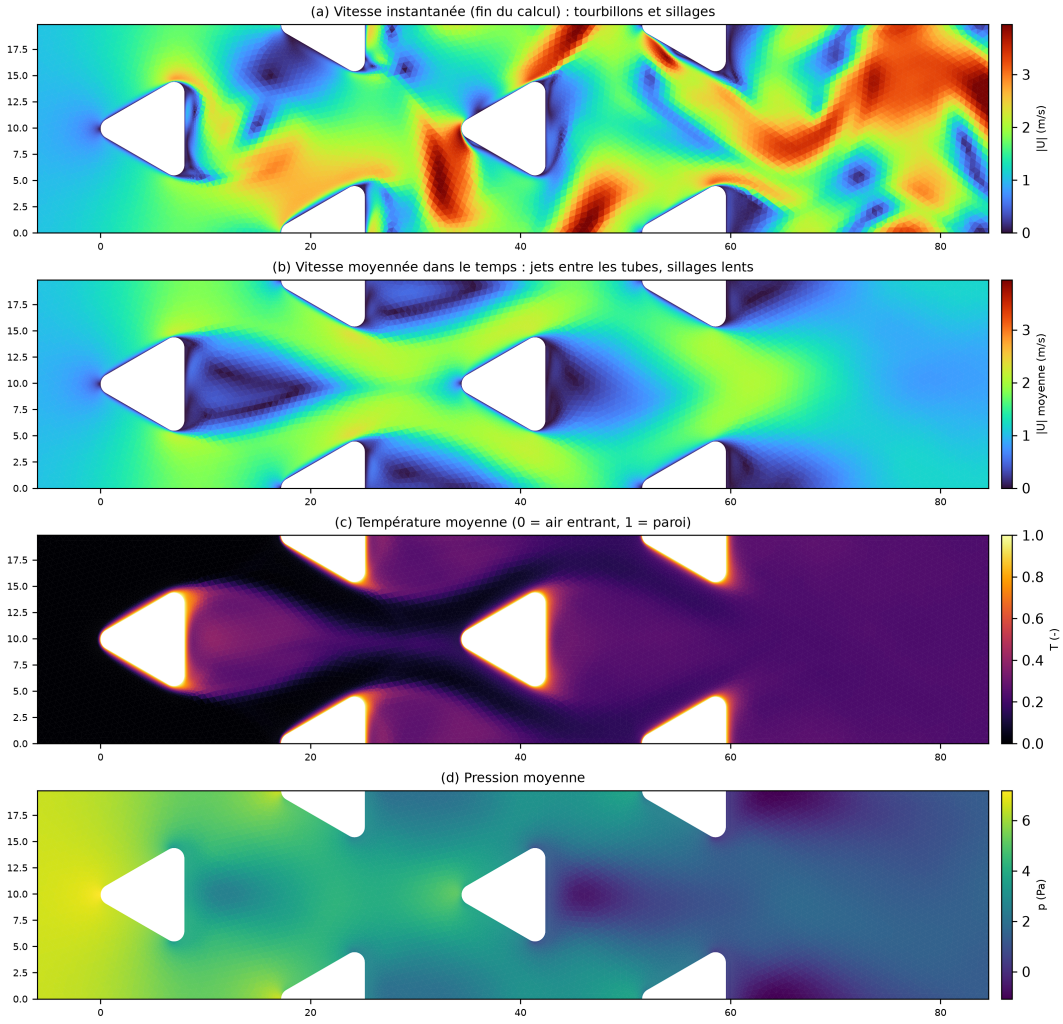
Perte de charge	6.23 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.644)
Air en sortie	T = 0.258	→ efficacité 25.8 %, NTU = 0.298
Coefficient d'échange	h = 61.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0203
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.13 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.65 %, T 0.20 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	6.23 Pa	contre 4.28 (+46 %)
efficacité	25.8 %	contre 27.5 (-6 %)
h	61.9	contre 62.0 (-0 %)

Niveau 1 : Triangle, pointe amont

Résultat CFD 2D : Triangle, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



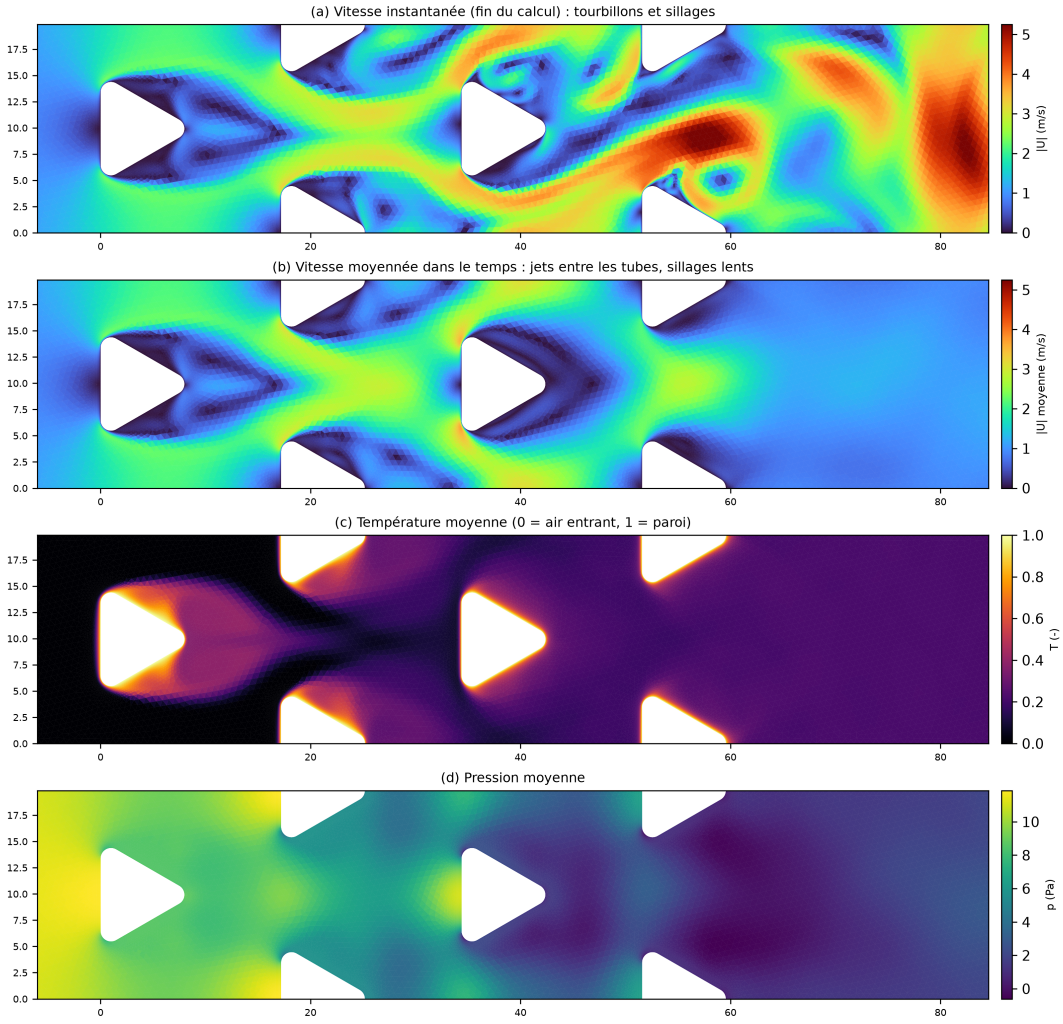
Perte de charge	4.57 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.575)
Air en sortie	T = 0.228	→ efficacité 22.8 %, NTU = 0.259
Coefficient d'échange	h = 57.5 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.34 j = 0.0208
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -2.77 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 2.43 %, T 6.18 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	4.57 Pa	contre 4.28 (+7 %)
efficacité	22.8 %	contre 27.5 (-17 %)
h	57.5	contre 62.0 (-7 %)

Niveau 1 : Triangle, base amont

Résultat CFD 2D : Triangle, base face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



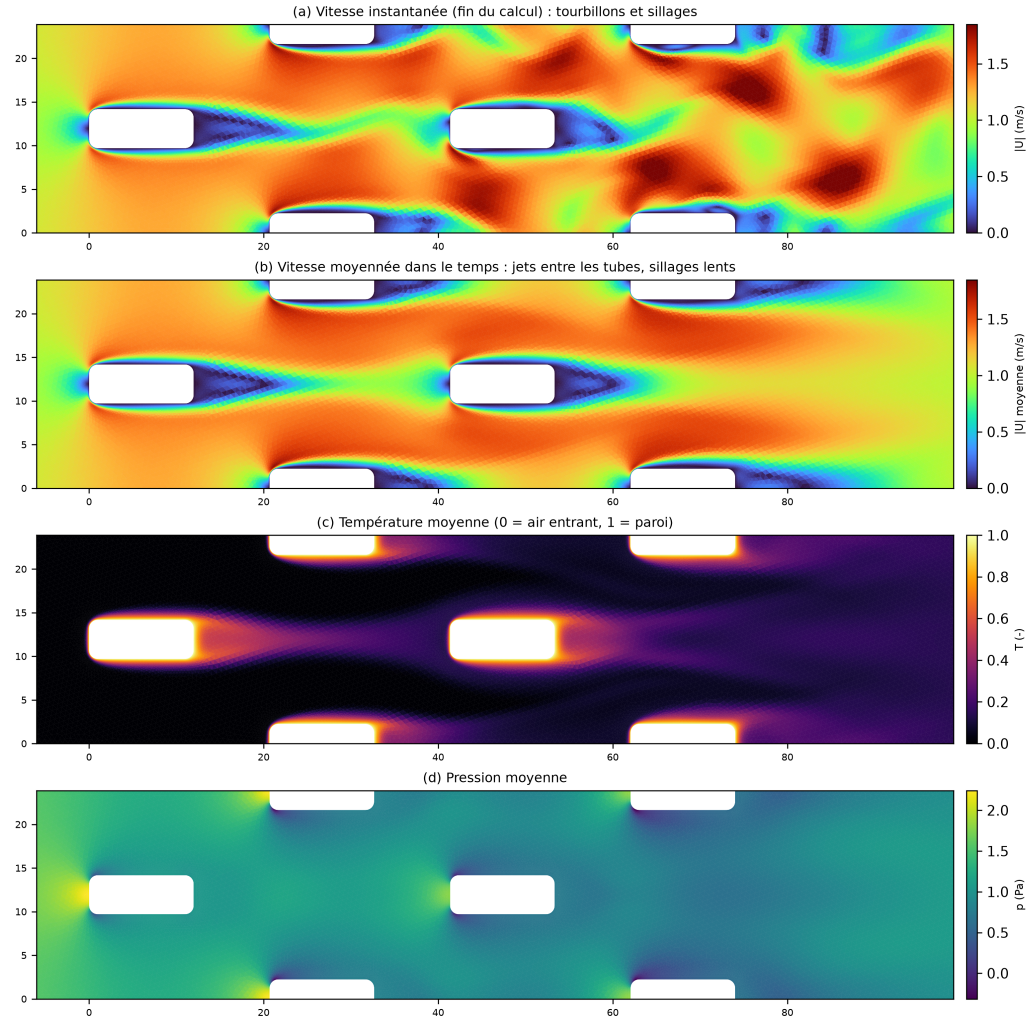
Perte de charge	8.50 Pa	(4 rangs, f par rang = 1.069)
Air en sortie	T = 0.218	→ efficacité 21.8 %, NTU = 0.246
Coefficient d'échange	h = 54.7 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.69 j = 0.0198
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.44 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 3.34 %, T 0.48 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	8.50 Pa	contre 4.28 (+99 %)
efficacité	21.8 %	contre 27.5 (-21 %)
h	54.7	contre 62.0 (-12 %)

Niveau 1 : Tube plat 4:1

Résultat CFD 2D : Tube plat 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



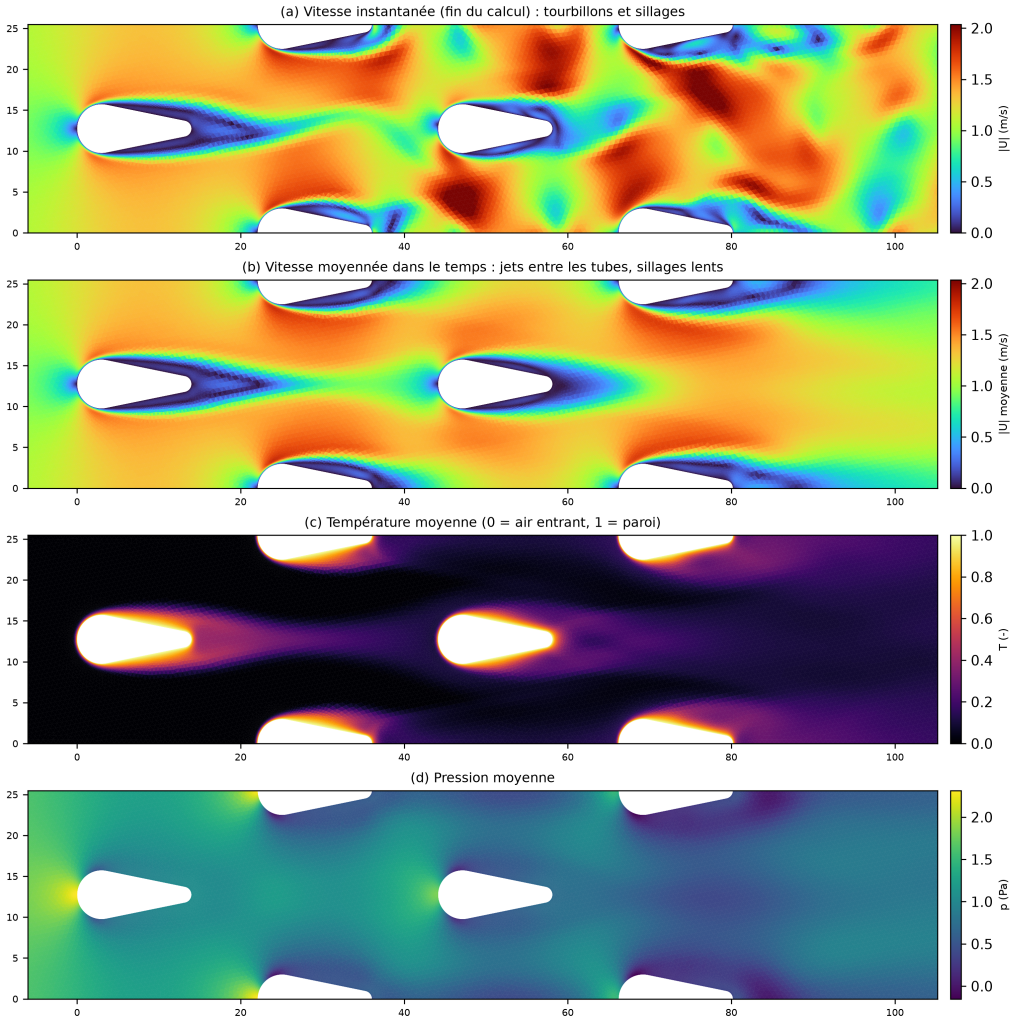
Perte de charge	0.62 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.169)
Air en sortie	T = 0.139	→ efficacité 13.9 %, NTU = 0.150
Coefficient d'échange	h = 34.7 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 8.04 j = 0.0185
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.29 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.45 %, T 2.31 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.62 Pa	contre 4.28 (-86 %)
efficacité	13.9 %	contre 27.5 (-49 %)
h	34.7	contre 62.0 (-44 %)

Niveau 1 : Goutte

Résultat CFD 2D : Goutte d'eau 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



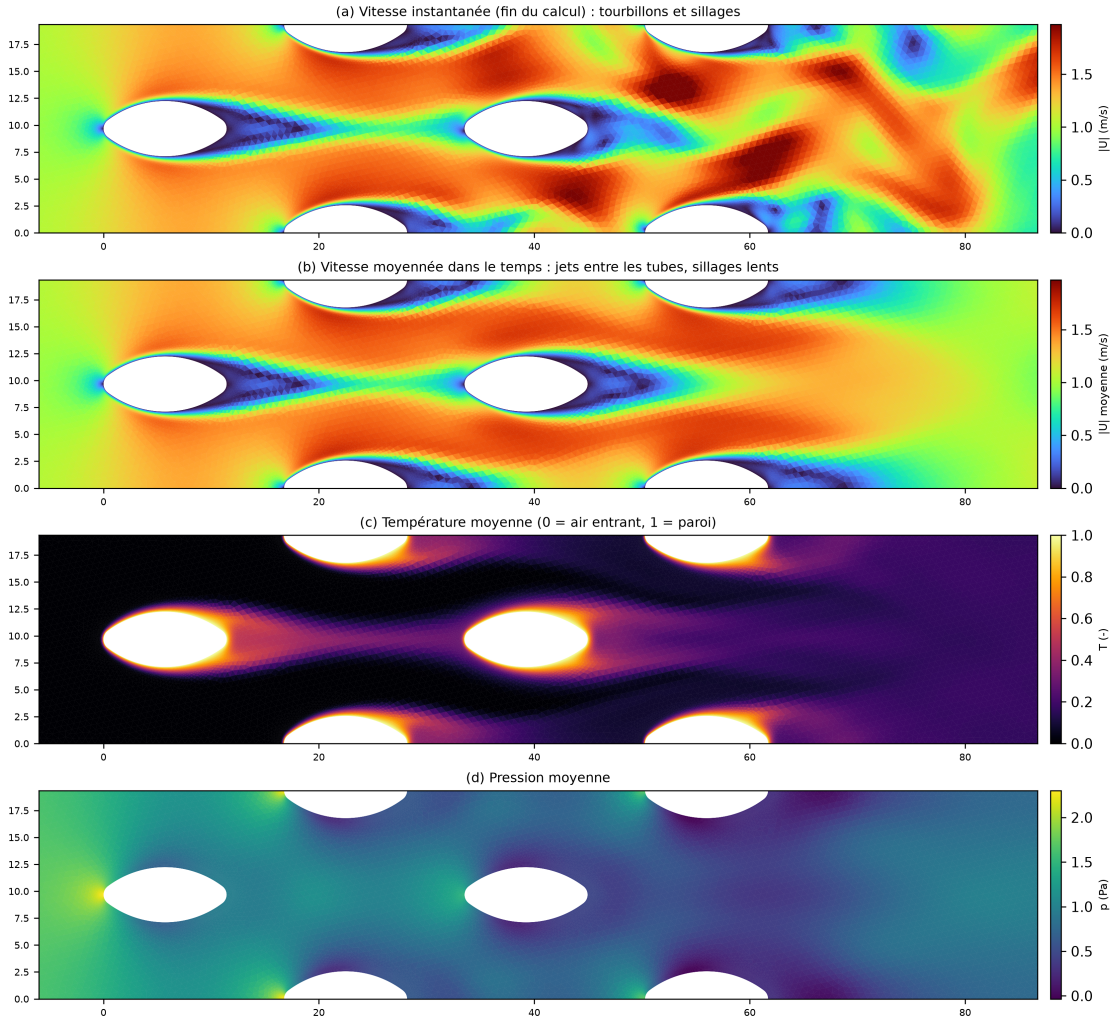
Perte de charge	0.86 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.208)
Air en sortie	T = 0.133	→ efficacité 13.3 %, NTU = 0.143
Coefficient d'échange	h = 33.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 7.75 j = 0.0168
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.30 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.97 %, T 3.31 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.86 Pa	contre 4.28 (-80 %)
efficacité	13.3 %	contre 27.5 (-52 %)
h	33.4	contre 62.0 (-46 %)

Niveau 1 : Lentille

Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



Perte de charge	0.76 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie	T = 0.171	→ efficacité 17.1 %, NTU = 0.187
Coefficient d'échange	h = 41.3 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 9.59 j = 0.0199
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.14 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.39 %, T 0.67 %	

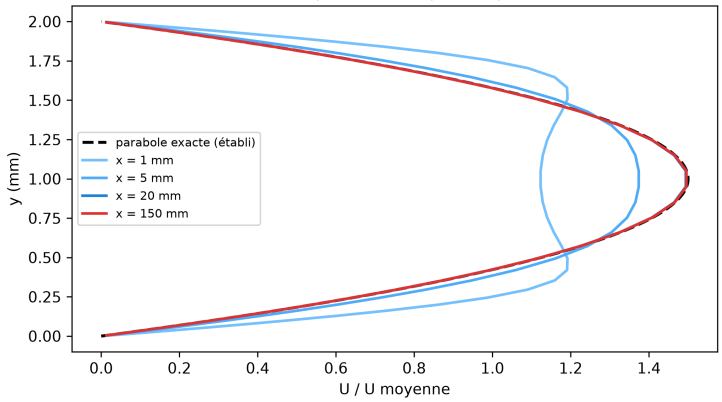
Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.76 Pa	contre 4.28 (-82 %)
efficacité	17.1 %	contre 27.5 (-38 %)
h	41.3	contre 62.0 (-33 %)

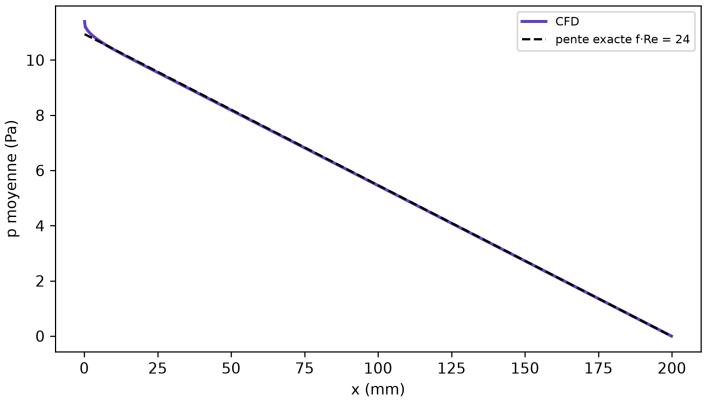
Validation : plaques parallèles

Validation niveau 0 : canal entre deux plaques parallèles (écartement 2 mm, Dh 4 mm, 1 m/s, Re = 264), OpenFOAM v2606

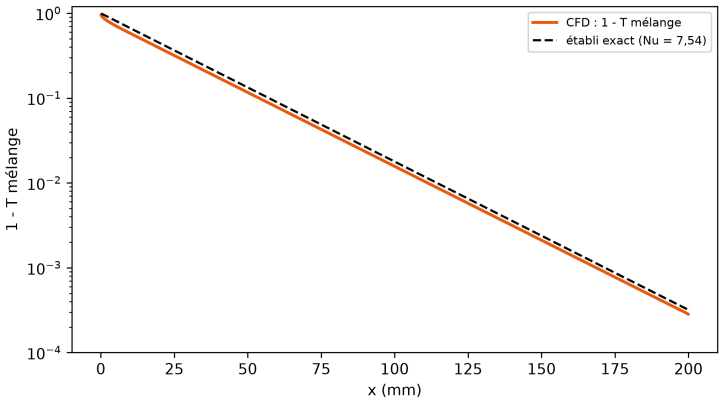
(a) Profil de vitesse : plat à l'entrée, parabolique une fois établi



(b) Pression : f·Re = 23.93 (exact 24, écart -0.3 %)



(c) Échauffement de l'air : Nu = 7.529 (exact 7,541, écart -0.2 %)



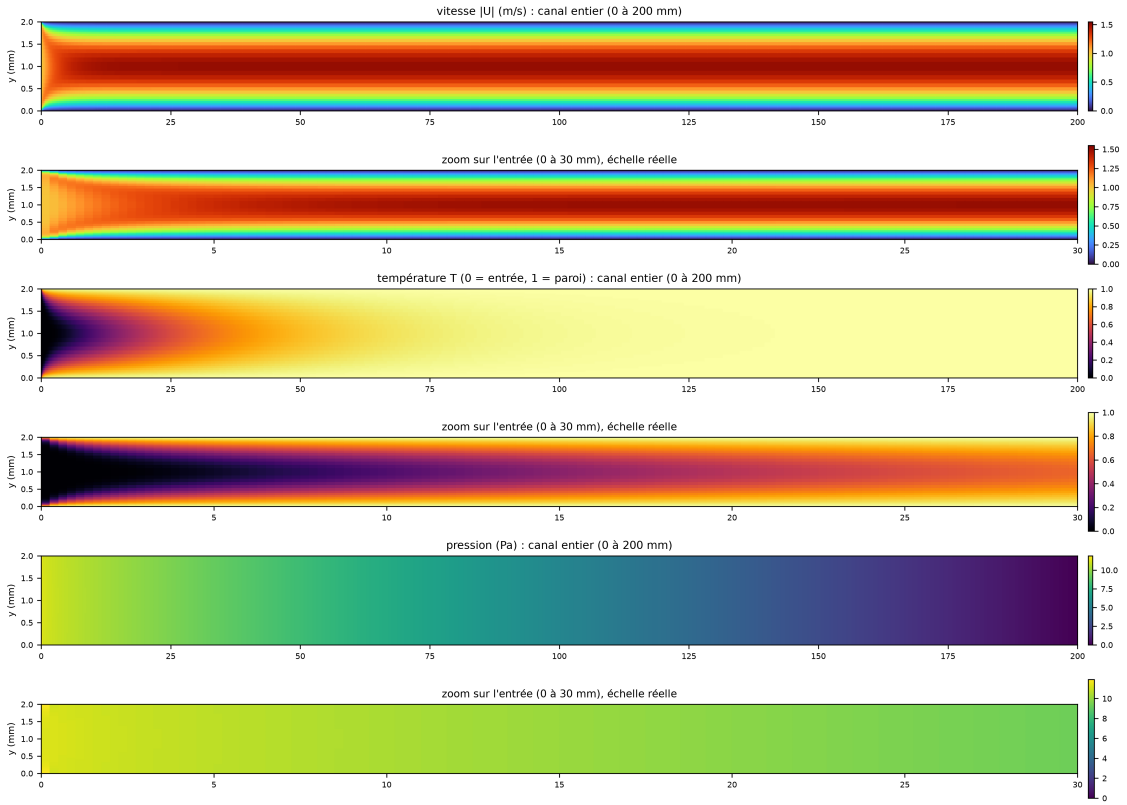
BILAN DE LA VALIDATION

Frottement établi f·Re = 23.93 exact 24 → -0.3 %
Échange établi Nu = 7.529 exact 7,541 → -0.2 %

Convergence : SIMPLE stationnaire, 1138 itérations, résidus < 1e-7
Maillage : 40 × 800 rectangles, resserrés vers les plaques

La chaîne (maillage, conditions aux limites, solveur, mesures de pression et de température) retrouve la solution exacte : elle est validée pour un écoulement laminaire établi près d'une paroi.

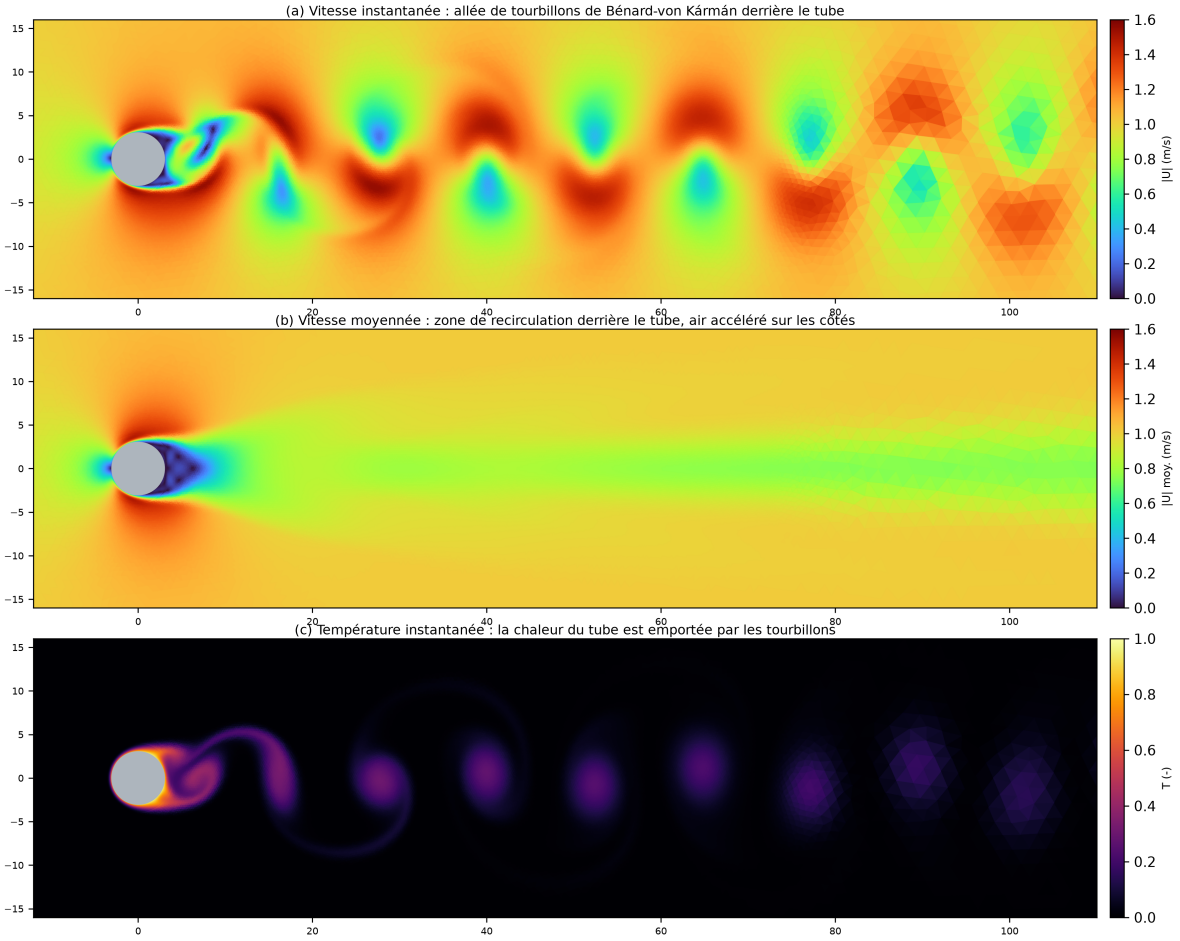
CFD : air entre deux plaques parallèles (écartement 2 mm, 1 m/s, Re 264), OpenFOAM v2606
hauteur fortement agrandie sur les vues d'ensemble (canal 100 fois plus long que haut)

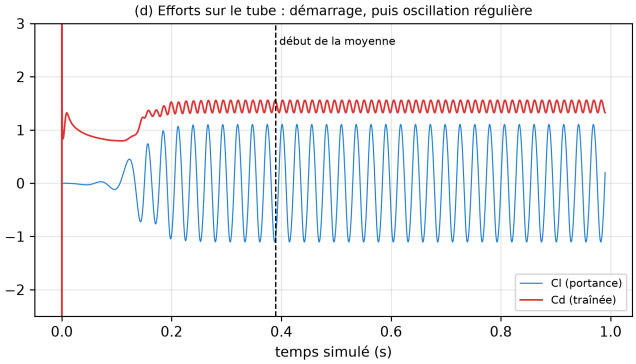


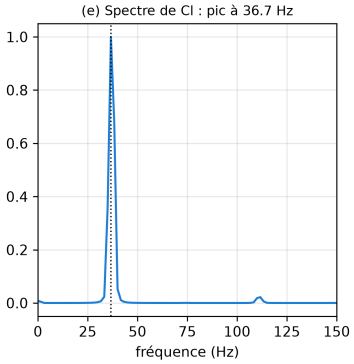
Lecture : l'air entre à gauche à 1 m/s partout. Les plaques (haut et bas) le freinent : il ralentit contre elles et accélère au centre jusqu'à 1,5 m/s (profil parabolique).
Il se réchauffe d'abord contre les plaques, puis dans tout l'écartement ; vers 100 mm il est presque à la température des plaques. La pression baisse régulièrement : c'est le frottement sur les plaques.

Validation : tube isolé

Validation niveau 0 : tube rond isolé Ø 6 mm, air 1 m/s, Re = 396, OpenFOAM v2606 (pimpleFoam laminaire instationnaire)



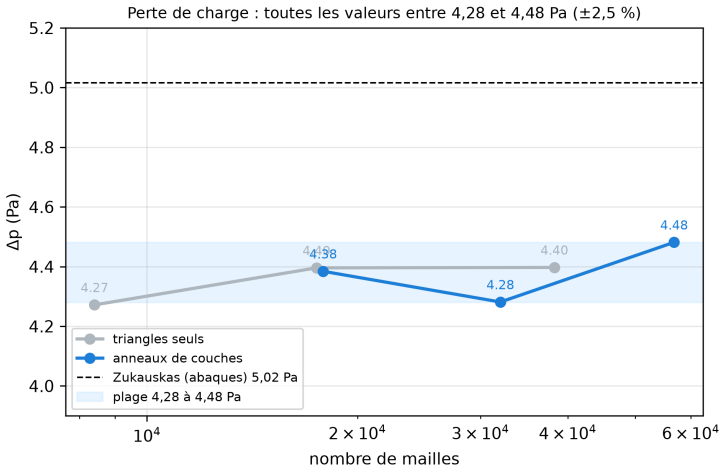


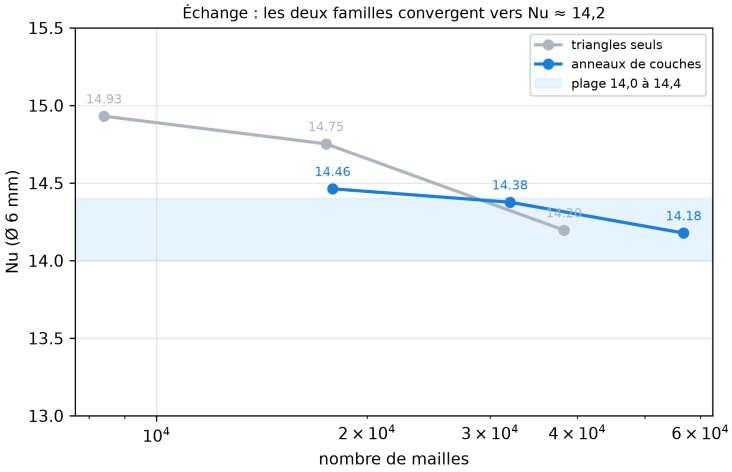



```
COMPARAISON AUX RÉFÉRENCES

Nu   CFD  10.72
     Hilpert           9.89  (+8 %)
     Churchill-Bern.  10.09  (+6 %)

St   CFD  0.220
     Roshko           0.205  (+7 %)

Cd   CFD   1.45
     essais ≈ 1,1 à 1,2 ; le 2D
     surestime (sillage réel 3D)

22 périodes moyennées
stabilité : Cd 0.07 %, Nu 0.02 %
```

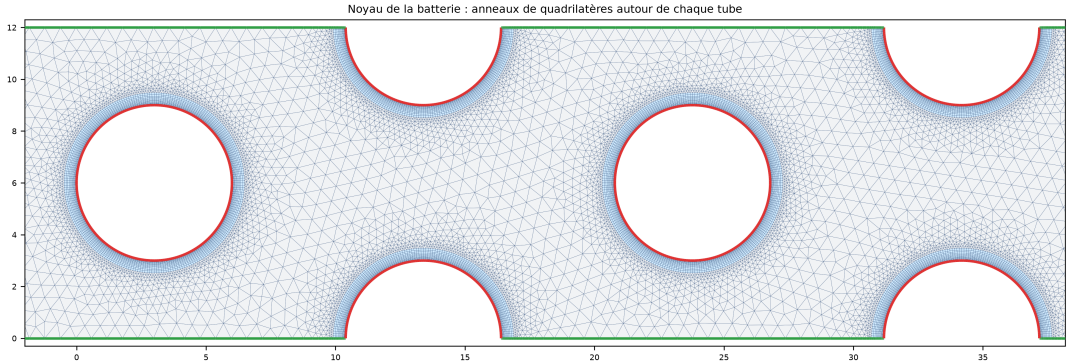
Faisceau de tubes ronds : convergence en maillage

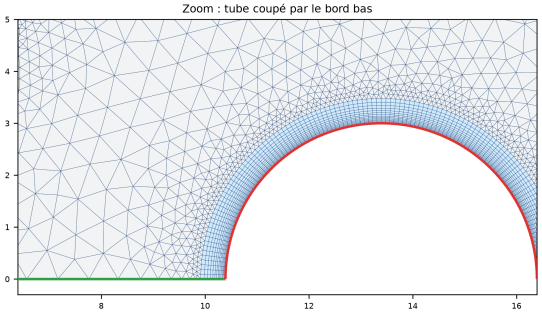
Convergence en maillage, faisceau de tubes ronds (1 m/s) : triangles seuls et anneaux de couches

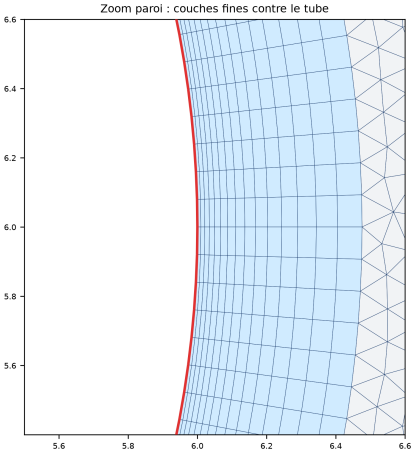




Rond : maillage à anneaux de couches structurées
32042 mailles dont 14160 quadrilatères ; 15 couches, 1re de 0.010 mm, raison 1.15, épaisseur 0.48 mm ; non-orthogonalité max 33°





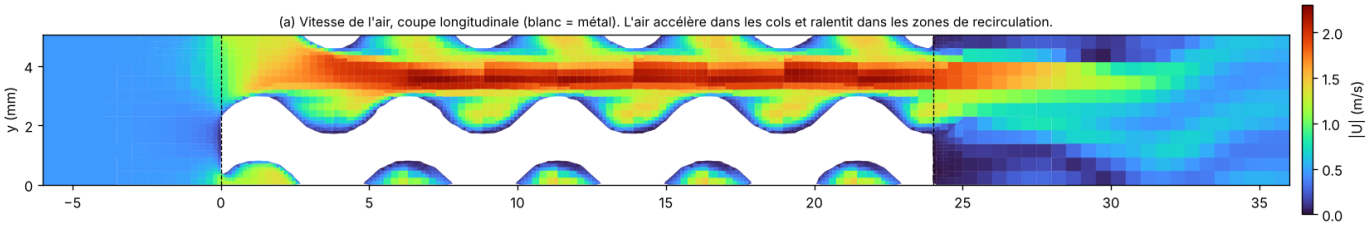


Test 3D : cellule gyroïde (TPMS)

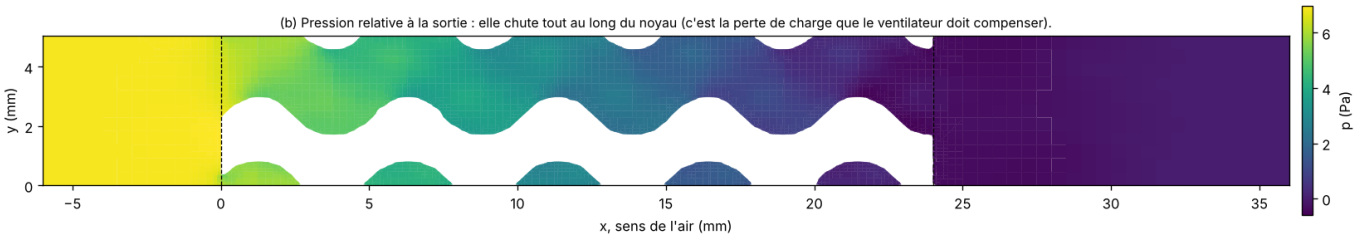
Chronométrage et frottement seulement (Leeds +5 %) ; échange non mesuré.

Résultat CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (vitesse frontale 0.45 m/s, dans les pores 0.76 m/s)

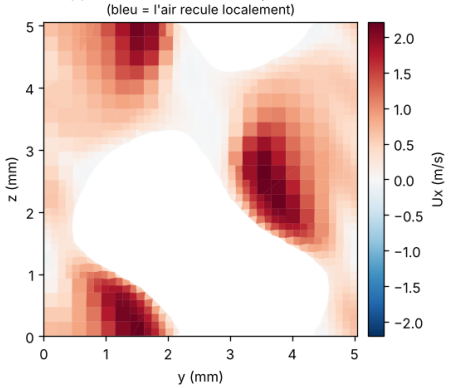
(a) Vitesse de l'air, coupe longitudinale (blanc = métal). L'air accélère dans les cols et ralentit dans les zones de recirculation.



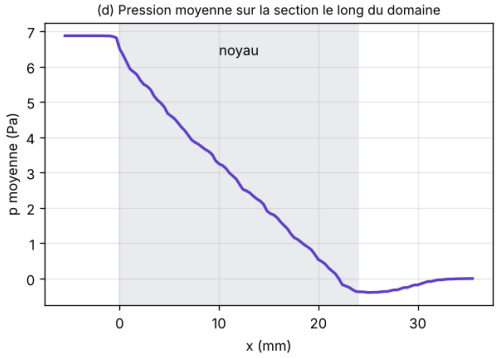
(b) Pression relative à la sortie : elle chute tout au long du noyau (c'est la perte de charge que le ventilateur doit compenser).



(c) Vitesse dans le sens de l'air, x = 12 mm
(bleu = l'air recule localement)



(d) Pression moyenne sur la section le long du domaine




```
CHIFFRES CLÉS (itération 3000)

Perte de charge Δp          6.87 Pa
  sur 24 mm de noyau        0.29 Pa/mm
Facteur f apparent          0.828
Vitesse max locale          2.30 m/s
  (3.0 × la vitesse moyenne
   dans les pores)
Débit entrée / sortie    1.0017

Non disponible ici : échange (j, h),
fonctions de mesure retirées (v1912).
Valeurs instantanées, pas moyennées
(écoulement légèrement oscillant).
```